# Anexo de respuesta a críticas y blindaje

CompanIA · Sprint 4 · Blindaje de la especificación del Sprint 3

En el Sprint 4 blindamos la especificación presentada en el Sprint 3 a partir de las objeciones de su debate. Conservamos las correcciones anteriores y añadimos las relativas a voz, suplantación, caídas, reclamaciones, conectividad y vivienda, en coherencia con los nuevos anexos [7]. La tabla «Antes / Ahora» permite localizar los cambios.

## 1. Decisiones críticas y llamada a emergencias

**Qué se planteó.** El proyecto reserva la intervención crítica a humanos, pero prevé llamadas automáticas. Además, si los modelos son locales, ¿por qué afecta una caída de conexión?

**Cómo lo resolvemos.** El motor de reglas distingue gravedad y comunica señales, sin diagnosticar. La activación del aviso también exige validación; que la regla la escriba una persona no elimina su relevancia para la seguridad.

> **1. Caso claramente grave.** Ante golpe fuerte e inmovilidad, iniciar el contacto con el 112 sin esperar respuesta familiar y avisar al contacto autorizado. Mantener una posición segura. La parada conserva el apoyo; no equivale siempre a cortar motores.
>
> **2. Caso incierto.** Preguntar por un canal accesible y esperar hasta 30 s. Si confirma estar bien por una vía verificada y no persisten señales graves, no comunicar la alerta. Una petición de ayuda o un agravamiento interrumpen la espera.
>
> **3. Sin respuesta clara.** Escalar a apoyos autorizados y teleasistencia. Tras 3 min sin respuesta, pasar al siguiente contacto, con teleasistencia 24 h como respaldo final. Sin familia, acceder directamente al servicio. Una persona decide la actuación. Los tiempos y el límite total deben validarse antes del despliegue.

**Local no significa incomunicable.** Detección, reglas y parada funcionan en el robot; llamadas y avisos externos requieren red, aunque no necesariamente la nube de la

app. Se probarán una vía alternativa y la confirmación de entrega y atención. Sin ninguna red no se promete ayuda externa: se mantiene aviso local. La atención urgente y su conectividad básica no serán premium [7].

## 2. Condiciones degenerativas, soledad y demencia

**Qué se planteó.** ¿Quién revisa la adecuación si la persona empeora o no tiene familia? El debate añadió voces difíciles de reconocer, exceso de confianza y viviendas pequeñas.

**Cómo lo resolvemos.** Concretamos el uso previsto y comprobamos la adecuación de la persona, los canales y la vivienda antes de contratar.

- **A quién va dirigido.** Personas autónomas o con dependencia moderada, incluido deterioro cognitivo leve. No está previsto para demencia avanzada. La revisión se acuerda al alta y se anticipa ante caídas o desorientación repetidas. El robot aporta indicadores acordados; no diagnostica.
- **Quién decide.** La persona, con los apoyos que precise y la valoración profesional pertinente. Sin red familiar, se facilita contacto con servicios sociales y sanitarios; no se presupone un acuerdo operativo con estos servicios.
- **Voz y casos marginales.** No se excluye solo por acento o dificultad del habla ni se confía en mejoras futuras. Se probarán tartamudeo, habla débil, pausas, disartria y acentos por idioma. El alta incluirá una prueba individual: el conjunto de entrenamiento no demuestra por sí solo que la voz sea usable. Las dificultades no se resolverán pidiendo repetir indefinidamente.
- **Alcance del lanzamiento.** Los idiomas previstos son castellano, catalán, gallego y euskera, sujetos a los mínimos por grupo de Equidad. Si una función no los cumple, se retrasa; se informa de sus límites antes de contratar. La pantalla de esta versión informa: no se presupone control táctil completo. Ayuda y parada tendrán controles físicos accesibles. Si no puede garantizarse el uso esencial, no se ofrece como asistencia adecuada a esa persona.

- **Vivienda.** Antes de instalar, medir pasos y giros de la base con ruedas, obstáculos, alfombras, desniveles, iluminación, zona de carga y cobertura de sensores y comunicaciones. Las dimensiones admisibles se fijarán mediante ensayos. Registrar zonas utilizables, explicar límites y no instalar para una función que no pueda prestarse con seguridad; revisar tras cambios del hogar.
- **Confianza proporcionada.** Mostrar lo que está disponible y lo que falla, comprobar que se comprenden los límites y recordar que no sustituye cuidados humanos ni garantiza detectar todas las caídas. No animar a asumir esfuerzos o movimientos por confiar en un rescate; el ejercicio guiado premium no sustituye asistencia física segura.

## 3. Medicación, autonomía y figuras de apoyo

**Qué se planteó.** Se habló de avisar a un «tutor», también si la voz no se identifica o si la persona no puede reclamar. El parentesco y la dificultad para expresarse no acreditan representación.

**Cómo lo resolvemos.** Mantenemos el respeto a la negativa al tratamiento y la confidencialidad [2]. Para adultos hablamos de apoyos: medidas voluntarias, guarda de hecho, curatela y defensor judicial. No todos representan; su alcance debe comprobarse y respetar voluntad y preferencias [3].

- **Medicación.** Solo recordatorios acordados: nunca dispensar, cambiar dosis ni forzar la toma. No se avisa por defecto de una negativa. Se aplican permisos vigentes, revocables, y facultades acreditadas; una medida de apoyo de salud no autoriza automáticamente cualquier acceso. Ante peligro grave se aplica el protocolo urgente.
- **Reclamación con apoyos.** Teléfono humano, correo, formulario, escrito y atención accesible según Rendición de cuentas. Una persona de confianza puede ayudar con autorización; representar o acceder al expediente requiere acreditar facultades. Se admiten avisos de riesgo de terceros sin entregarles el expediente.

- **Sin persona de apoyo.** Un gestor humano facilita la queja y busca cómo conocer la voluntad de la persona, sin cerrar el caso por falta de representante. Si hace falta apoyo formal, se deriva a servicios sociales o a la entidad competente. Para apoyo jurídico urgente sin guardador se contempla la entidad pública del art. 253 CC [3]. CompanIA no nombra representantes ni decide la capacidad; protege ante peligro sin esperar la tramitación.

**Suplantación y deepfakes sonoros.** Corregimos la respuesta del debate: la frecuencia fundamental (f0) no acredita identidad ni descarta grabaciones. Conforme a Licencias, no se incorpora identificación biométrica de voz. Entender una orden no equivale a autenticar al hablante [7, 10].

- **Acciones sensibles.** Cambiar permisos o contactos, cancelar alertas activas, acceder a datos o controlar a distancia exige un canal autenticado y autorizado, con alternativa accesible; repetir por voz no basta. Se probarán TV, altavoces, grabaciones y voz sintética. Ante duda, bloquear esa acción y pedir verificación, sin avisar a un supuesto tutor. Parar o pedir ayuda no exige autenticar la voz ni permite modificar permisos.

## 4. Cámara tapada, caídas y abandono

**Qué se planteó.** ¿Cómo detectar caídas con la cámara tapada y demostrar el 98 %? ¿Cómo evitar vigilancia o afirmar que la familia no ha abandonado a la persona?

**Cómo lo resolvemos (cámara).**

- Tapar la cámara es una decisión del usuario y **no genera ningún aviso familiar por defecto**. Los avisos previamente acordados respetan permisos vigentes. Se explican las funciones suspendidas: navegación y tareas que necesitan visión, incluida la ayuda física. La suspensión mantiene estabilidad y apoyo.

- **Radar y otros controles.** Se prevé radar milimétrico para detectar caídas sin cámara. Evita imágenes, pero puede revelar movimientos y rutinas: requiere protección de datos. Su cobertura se validará también con el robot

inmóvil. La detección no depende del micrófono. La pulsera es opcional; ayuda y parada usan controles físicos separados y probados.

**Cómo lo resolvemos (evidencia).** El 98 % de Equidad es un objetivo de sensibilidad: caídas detectadas divididas por todas las caídas anotadas en la prueba. No es el porcentaje de caídas accidentales del datasetni un resultado demostrado; se informa por separado según su origen.

- **Separar entrenamiento y prueba.** Según Licencias, se prevén caídas simuladas y datos con derechos compatibles para entrenar. La validación debe distinguir simulaciones de caídas accidentales ya registradas, obtenidas lícitamente y revisadas por personas competentes. No se provocarán caídas a personas vulnerables. Separar participantes entre entrenamiento y prueba para evitar filtraciones.
- **Qué se publicará.** Protocolo, origen y número de eventos, resultados por grupo y sensor, falsas alarmas e intervalos de confianza. Cien participantes no acreditan por sí solos el 98 %. Sin caídas reales representativas, no se anuncia validación en uso real. Botón y voz no cubren todas las omisiones.

**Cómo lo resolvemos (abandono).** El robot no determina si una familia ha abandonado a alguien ni afirma lo que no sabe. Si la persona expresa soledad, propone voluntariamente contacto humano o servicios sociales; no borra contactos ni activa vigilancia por defecto.

UR Fall no se incorpora al producto sin permiso comercial [9]. Los datos personales de prueba no se abren; publicar pesos exige revisar derechos y privacidad, también con actores [7, 8].

## 5. Dependencia de Google y sesgos del modelo

**Qué se planteó.** ¿Qué ocurre si cambia el proveedor y qué partes podemos abrir? La ejecución local no demuestra que exista licencia comercial ni una sustitución lista.

**Cómo lo resolvemos.** La arquitectura prevista separa Gemini Robotics On-Device para control, Whisper para voz y Gemma 4 para lenguaje local [4, 7, 11]. Los derechos

y versiones se verifican por componente; el motor de reglas y la parada no dependen del modelo de control.

- **Licencia y migración.** No se presume contrato ni respaldo ya disponibles. El uso comercial y la continuidad de Gemini deben negociarse; tener SDK no los acredita. Se prevé una interfaz ROS 2 sustituible: cada cambio exige pruebas, model card e inventario actualizados y revisión de conformidad si procede. La alternativa Mistral está pendiente de validar.
- **Qué se abre.** Licencias fija Apache 2.0 para código y detector, con pesos sujetos a revisión de derechos y privacidad; CC BY 4.0 para documentos. App, nube, hardware y afinados de control y voz quedan cerrados. El Inventario debe actualizar detector, LLM y documentación [7].
- **Sesgos y revisión.** Se evalúa cada versión por grupos. AI Fairness 360 se usa en clasificación; voz y accesibilidad requieren pruebas propias. Sin mínimos no se lanza la función. Las contribuciones no autorizan instalar código sin pruebas en el producto.

## 6. Responsabilidad civil por daños

**Qué se planteó.** ¿Quién atiende un daño y qué ocurre con el servicio si cambia el negocio o cesa la empresa?

**Cómo lo resolvemos.** CompanIA atiende a usuarios y otras personas afectadas sin exigir identificar al proveedor. La responsabilidad se rige por la normativa aplicable; la complejidad no presume defecto automáticamente [6]. Se mantienen registros mínimos y revisión humana. El seguro debe contratarse antes de ofrecer su cobertura.

**Seguridad y continuidad.** La seguridad y el mantenimiento básico no serán premium; los informes requieren permiso por destinatario y no se venden datos. Antes de vender deben concretarse continuidad, preaviso y alternativas: abrir el código no mantiene contratos ni redes.

## Cambios incorporados en el Sprint 4

En el Sprint 4 revisamos lo presentado en el Sprint 3 y conservamos las correcciones anteriores. La tabla señala qué actualizar; las licencias se alinean con su anexo específico.

| Documento | Antes | Ahora | Apartado |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Especificación v3.0 (foco) | Personas mayores y discapacitadas o similares | Autonomía o dependencia moderada, incluido deterioro leve; excluye demencia avanzada. Revisión individual. | 2 |
| Debate y Equidad (voz) | Excluir voces no entrenadas y esperar mejoras | Pruebas por idioma y perfil; canales accesibles. Retrasar funciones sin mínimos; informar antes de contratar. | 2 |
| Especificación (vivienda y confianza) | No se había evaluado la casa; apoyo genérico | Evaluación de pasos, giros, obstáculos, cobertura y carga; límites de uso y confianza proporcionada. | 2 |
| Robustez, caso 4 (medicación) | Anotar la negativa para contarla a familia o médico | Respetar la negativa. Solo comunicaciones autorizadas o con facultades acreditadas; urgencia si hay peligro grave. | 3 |
| Robustez, caso 5 y debate | «Tutor legal»; sin apoyo no hay solución | Ayuda accesible y gestor humano. Representación acreditada; derivación pública cuando haga falta. | 3 |
| Debate (suplantación) | Identificar por f0 y alertar al tutor ante dudas | Sin biometría de voz. Canal autenticado para acciones sensibles; ayuda y parada sin esa barrera. | 3 |
| Robustez, caso 8 (cámara) | Aviso familiar al tapar cámara | Sin aviso por defecto; explicar funciones suspendidas. Radar sujeto a privacidad y validación de cobertura. | 4 |
| Robustez, caso 9 (abandono) | Afirmar que la familia no le ha abandonado | No afirmar lo desconocido; ofrecer contacto humano voluntario y no borrar contactos. | 4 |
| Equidad y debate (caídas) | 98 % confundido con origen real del dataset | Objetivo de sensibilidad, no resultado obtenido. Separar simulaciones y caídas reales; pruebas independientes. | 4 |
| Licencias e Inventario (datos y pesos) | Datos de voluntarios; detector propietario en Inventario | UR Fall sin uso comercial no autorizado. Detector abierto según Licencias, con revisión de derechos y privacidad. | 4-5 |
| Especificación y Blindaje (proveedores) | Contrato y respaldo ya disponibles; LLM sin fijar | Licencia comercial pendiente; Gemma 4 según Licencias. Sustitución con evaluación, no automática. | 5 |
| Inventario (documentación) | CC BY propuesta; LLM Mistral o Gemma genérico | Documentación CC BY 4.0 y selección de Gemma 4 conforme a Licencias. Conservar versiones y avisos. | 5 |
| Riesgos y negocio (red y continuidad) | Modelo local, pero fallos de red; seguridad con app | Decisión local y comunicación externa separadas. Seguridad sin premium, vías alternativas y límites de cierre. | 1, 6 |
| Blindaje (daños) | Defecto presumido por complejidad; seguro existente | Presunciones condicionadas; atención y revisión humana. Cobertura y continuidad pendientes de formalizar. | 6 |
| Marca e Inventario (identidad) | Nombre y logotipos distintos tratados como definitivos | Nombre provisional. Búsqueda oficial y archivo maestro del logotipo pendientes; no afirmar registro. | 6 |

## AI Logs

Se conservan los enlaces del blindaje anterior. La revisión del Sprint 4 incorpora el debate del Sprint 3 y los anexos nuevos. La redacción asistida no acredita contratos ni resultados experimentales.

https://chatgpt.com/share/6adcc5c1-216c-83ed-9c7b-8e18d1d1bd1a

https://chatgpt.com/share/6adcc63b-6800-83eb-a7a6-30d28b55f733

https://chatgpt.com/share/6adcc667-b248-83ed-a09e-3bb5526dc96f

## Referencias


1. CompanIA. Anexo Explicabilidad en capas v1.0 (Sprint 2), citado en el blindaje original. Protocolo armonizado con la revisión de Riesgos.

2. Ley 41/2002, arts. 2.4, 7 y 9.3. Autonomía y confidencialidad del paciente.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

3. Código Civil, arts. 249, 250, 253 y 269; reforma por Ley 8/2021. Apoyos, representación y apoyo público urgente.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763#a249

4. Google DeepMind (2025). Gemini Robotics On-Device. Ejecución local y acceso al SDK mediante programa de pruebas; no acredita nuestra licencia.

https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/

5. Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), arts. 12-14 y 43. Registros, supervisión y cambios del sistema, según clasificación y calendario aplicables.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

6. Directiva (UE) 2024/2853, art. 10; corrección de 7/5/2026 y régimen temporal. No se presume defecto solo por la complejidad de la IA.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-81701

7. CompanIA. Sprint 4: Licencias; Inventario de activos y titularidades; Modelo de negocio; Identidad e Protección de la marca. Marco del Sprint 3: Sesgos y Equidad y Rendición de cuentas.

8. Reglamento (UE) 2016/679, arts. 4, 5 y 9. Datos personales, biometría, finalidad y protección de datos.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

9. Universidad de Rzeszów. UR Fall Detection Dataset. Uso académico no comercial; uso comercial sujeto a contacto y autorización.

https://fenix.ur.edu.pl/~mkepski/ds/uf.html

10. NIST SP 800-63B-4, sección 3.2.3. Referencia técnica de autenticación digital, no certificación del robot; rechaza la biometría vocal en su ámbito.

https://pages.nist.gov/800-63-4/sp800-63b.html#use-of-biometrics

11. Google Open Source Blog (2/4/2026). Gemma 4 y Apache 2.0. Justifica la selección del LLM del anexo de Licencias; el hardware y el rendimiento deben probarse.

https://opensource.googleblog.com/2026/03/gemma-4-expanding-the-gemmaverse-with-apache-20.html